

Ödev 2 - Stack & Queue

2025-2026 Bahar Yarıyılı

Öğrenci Adı:	Omar Nuriyev
Öğrenci Numarası:	24011902
Ders:	BLM2512 Veri Yapıları ve Algoritmalar
Grup:	Gr. 3
Dersin Eğitmeni:	M. Elif Karslıgil
Video Linki:	[VIDEO LİNKİNİ BURAYA EKLEYİN]

1. Problemin Çözümü (Algoritma)

Bu ödevde, T adet müşteri temsilcisine sahip bir çağrı merkezinin simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Sistemde üç tip olay işlenmektedir: müşteri araması (Tip 1), temsilci görüşme bitişi (Tip 2) ve müşteri aktarma talebi (Tip 3).

Kullanılan Veri Yapıları

- Kuyruk (Queue - FIFO): Normal bekleme sırası için kullanılmıştır. Erken arayan müşteri, boş temsilci bulunduğu anda önce bağlanmaktadır.
- Yığın (Stack - LIFO): Aktarma bekleme alanı için kullanılmıştır. En son aktarılan müşteri, bir temsilci boşa çıktığında önce bağlanmaktadır.

Algoritmanın İşleyişi

- Tip 1 - Müşteri araması: Temsilciler [0..T-1] sırasıyla taranmaktadır. En küçük sicil numaralı boş temsilci bulunursa müşteri hemen bağlanmakta; tüm temsilciler meşgulse müşteri bekleme kuyruğuna (enqueue) alınmaktadır.
- Tip 2 - Temsilci bitişi: Temsilci serbest bırakılmakta, ardından önce aktarma yığını (stack) kontrol edilmektedir. Yığında bekleyen varsa pop ile alınıp bağlanmakta; yoksa kuyruktan (dequeue) bir sonraki müşteri alınmaktadır.
- Tip 3 - Aktarma talebi: Müşteri, hizmet veren temsilciden ayrılıp aktarma yığına (push) eklenmektedir. Temsilci serbest kaldığında aynı müşteri yığından geri alınarak (pop) yeni bağlantı kurulmaktadır; bu sayede aktarma sırası LIFO olarak korunmaktadır.

Sözde Kod

```
İçin her olay sırayla:
  EĞER tip == 1:
    freeRep ← en küçük boş temsilci indisi
    EĞER freeRep bulundu: bağla ve çıktı ver
    DEĞİLSE:
      kuyruğa ekle (ENQUEUE)

  EĞER tip == 2:
    temsilci[sicilNo] ← serbest
    EĞER yığın boş değil: POP → bağla ve çıktı ver
    DEĞİLSE EĞER kuyruk boş değil: DEQUEUE → bağla ve çıktı ver

  EĞER tip == 3:
    müşteriyi hizmet veren temsilciyi bul
    PUSH müşteri → yığın
    temsilci ← serbest
    POP → aynı temsilciye yeniden bağla ve çıktı ver
```

2. Karşılaşılan Sorunlar

Aktarma olayının (Tip 3) işlenmesinde öncelik mantığının doğru kurulması en kritik nokta olmuştur. Müşteri aktarma talebinde bulunduğu anda, müşterinin yığına eklenmesinin ardından aynı temsilcinin hemen serbest kalması ve yığından müşteriyi geri alması gerekmektedir; bu durum tasarım aşamasında dikkatle ele alınmıştır.

Bunun yanı sıra, bağlı liste tabanlı dinamik bellek yönetiminde her düğüm işlemi sonrasında belleğin doğru serbest bırakılması (free) sağlanmış; kuyruk ve yığının hem ön hem arka/üst

göstericilerinin tutarlı biçimde güncellenmesine özen gösterilmiştir.

ANSI-C standardına uygunluk kapsamında tüm değişken bildirimleri blok başına taşınmış, döngü içi değişken tanımından (C99 stili) kaçınılmış ve tüm yorumlar `/* */` biçiminde yazılmıştır.

3. Ekran Görüntüleri

Test 1 - Örnek Girdi (input01.txt)	
Girdi	Çıktı
2	1 111 0
9	2 222 1
1 1 111	4 111 0
2 1 222	5 333 1
3 1 333	7 444 0
4 3 111	
5 2 1	
6 1 444	
7 2 0	
8 2 1	
9 2 0	

T=2, 9 olay - ödev dokümanındaki örnek

Test 2 - Tek Temsilci (input02.txt)	
Girdi	Çıktı
1	1 101 0
8	5 102 0
1 1 101	6 103 0
2 1 102	7 104 0
3 1 103	
4 1 104	
5 2 0	
6 2 0	
7 2 0	
8 2 0	

T=1, 8 olay - tek temsilcide kuyruk birikimi

Test 3 - Çoklu Aktarma (input03.txt)	
Girdi	Çıktı
2	1 401 0
12	2 402 1
1 1 401	5 401 0
2 1 402	6 403 1
3 1 403	8 404 0
4 1 404	9 403 1
5 3 401	10 405 1
6 2 1	
7 1 405	
8 2 0	
9 3 403	
10 2 1	
11 2 0	
12 2 1	

T=2, 12 olay - birden fazla aktarma senaryosu

Uç Durum Testleri

► Uç Durum 1: Tek müşteri, tek temsilci

```
1
1
1 1 999
```

Beklenen çıktı: 1 999 0

► Uç Durum 2: Kuyruk birikimi — tek temsilci, 3 müşteri

```
1
5
1 1 100
2 1 200
3 1 300
4 2 0
5 2 0
```

Beklenen çıktı: 1 100 0 / 4 200 0 / 5 300 0 (200 ve 300 sıraya girer; temsilci her boşaldığında sıradakini alır)

► Uç Durum 3: Aktarma önceliği — kuyrukta bekleyen varken aktarma

```
2
7
1 1 11
2 1 22
3 1 33
4 3 11
5 2 1
6 2 0
7 2 0
```

Beklenen çıktı: 1 11 0 / 2 22 1 / 4 11 0 / 5 33 1 (t=4: 11 aktarılır, rep[0] anında 11'i yeniden alır; 33 kuyrukta bekler; t=5: rep[1] boşaldığında yığın boş, kuyruktan 33 alınır)